

Theoretische Physik 2 – Blatt 09

Tobias Laser

27. Mai 2026

21. Zeitunabhängige Störungstheorie und ein 2-Niveau-System: Wir betrachten ein 2-Niveau-System mit Hamiltonoperator

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{V} = \begin{pmatrix} E_1^{(0)} & 0 \\ 0 & E_2^{(0)} \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Finden Sie die Eigenzustände von $\hat{H}_0$ (ohne Rechnung), sowie eine exakte Lösung für die Eigenwerte E_1, E_2 und Eigenzustände $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$ des gesamten Hamiltonoperators $\hat{H}$.

Calculation

Solution

Zuerst benennen wir die ungestörte Basis. Da $\hat{H}_0$ bereits diagonal gegeben ist, sind die Eigenzustände ohne Rechnung einfach die beiden Standardbasiszustände

$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

mit

$$\hat{H}_0 |1\rangle = E_1^{(0)} |1\rangle, \quad \hat{H}_0 |2\rangle = E_2^{(0)} |2\rangle.$$

Für den gesamten Hamiltonoperator gilt

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} E_1^{(0)} + \lambda & \lambda \\ \lambda & E_2^{(0)} + \lambda \end{pmatrix}.$$

Exakte Eigenwerte

Die Eigenwerte erhält man aus der charakteristischen Gleichung

$$\begin{aligned} 0 &= \det(\hat{H} - E\mathbb{K}) \\ &= \det \begin{pmatrix} E_1^{(0)} + \lambda - E & \lambda \\ \lambda & E_2^{(0)} + \lambda - E \end{pmatrix} \\ &= (E_1^{(0)} + \lambda - E)(E_2^{(0)} + \lambda - E) - \lambda^2. \end{aligned}$$

Eine symmetrische Schreibweise bekommt man mit

$$\bar{E}^{(0)} = \frac{E_1^{(0)} + E_2^{(0)}}{2}, \quad \Delta = E_1^{(0)} - E_2^{(0)}.$$

Dann sind die exakten Eigenwerte

$$E_{\pm} = \bar{E}^{(0)} + \lambda \pm \sqrt{\left(\frac{\Delta}{2}\right)^2 + \lambda^2}.$$

Hier bezeichnet E_+ den höheren und E_- den niedrigeren Eigenwert.

Exakte Eigenzustände

Für einen Eigenzustand

$$|\psi_{\pm}\rangle = a_{\pm} |1\rangle + b_{\pm} |2\rangle$$

gilt

$$(E_1^{(0)} + \lambda - E_{\pm})a_{\pm} + \lambda b_{\pm} = 0.$$

Daher kann man zum Beispiel

$$b_{\pm} = \frac{E_{\pm} - E_1^{(0)} - \lambda}{\lambda} a_{\pm}$$

wählen. Mit

$$q_{\pm} = \frac{E_{\pm} - E_1^{(0)} - \lambda}{\lambda} = \frac{-\Delta/2 \pm \sqrt{(\Delta/2)^2 + \lambda^2}}{\lambda}$$

ergibt sich die normierte Form

$$|\psi_{\pm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{1 + q_{\pm}^2}} (|1\rangle + q_{\pm} |2\rangle).$$

Alternativ kann man dieselben Zustände über einen Mischungswinkel θ schreiben:

$$\tan(2\theta) = \frac{2\lambda}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}}.$$

Für $E_1^{(0)} > E_2^{(0)}$ kann man dann wählen

$$|\psi_{+}\rangle = \cos \theta |1\rangle + \sin \theta |2\rangle, \quad |\psi_{-}\rangle = -\sin \theta |1\rangle + \cos \theta |2\rangle.$$

- (b) Nehmen Sie an, dass $\lambda \ll |E_1^{(0)} - E_2^{(0)}|$, und berechnen Sie mit zeitunabhängiger Störungstheorie die Energieeigenwerte in erster und zweiter Ordnung in λ , sowie die Energieeigenzustände bis zu erster Ordnung in λ . Vergleichen Sie dieses Ergebnis mit (a).

Calculation

Solution

In diesem Teil ist der Abstand der ungestörten Energien groß im Vergleich zur Störung. Daher verwenden wir nicht-entartete Störungstheorie. Wir setzen

$$\Delta = E_1^{(0)} - E_2^{(0)}.$$

Die Störmatrix hat in der Basis $\{|1\rangle, |2\rangle\}$ die Matrixelemente

$$V_{11} = 1, \quad V_{22} = 1, \quad V_{12} = V_{21} = 1.$$

Energie von Zustand $|1\rangle$

Für den Zustand $|1\rangle$ ist die Energie in erster Ordnung

$$E_1^{(1)} = \lambda V_{11} = \lambda.$$

Die Energie in zweiter Ordnung ist

$$E_1^{(2)} = \lambda^2 \sum_{m \neq 1} \frac{|V_{m1}|^2}{E_1^{(0)} - E_m^{(0)}} = \lambda^2 \frac{|V_{21}|^2}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}} = \frac{\lambda^2}{\Delta}.$$

Also

$$E_1 = E_1^{(0)} + \lambda + \frac{\lambda^2}{\Delta} + \mathcal{O}(\lambda^3).$$

Energie von Zustand $|2\rangle$

Analog gilt

$$E_2^{(1)} = \lambda V_{22} = \lambda,$$

und

$$E_2^{(2)} = \lambda^2 \frac{|V_{12}|^2}{E_2^{(0)} - E_1^{(0)}} = -\frac{\lambda^2}{\Delta}.$$

Also

$$E_2 = E_2^{(0)} + \lambda - \frac{\lambda^2}{\Delta} + \mathcal{O}(\lambda^3).$$

Eigenzustände bis erster Ordnung

Für die Korrektur der Eigenzustände gilt in erster Ordnung

$$|n^{(1)}\rangle = \lambda \sum_{m \neq n} \frac{V_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} |m\rangle.$$

Damit folgt

$$|\psi_1\rangle = |1\rangle + \frac{\lambda}{\Delta} |2\rangle + \mathcal{O}(\lambda^2)$$

und

$$|\psi_2\rangle = |2\rangle - \frac{\lambda}{\Delta} |1\rangle + \mathcal{O}(\lambda^2).$$

Die Normierung unterscheidet sich erst in Ordnung λ^2 , daher ist diese Schreibweise bis erster Ordnung ausreichend.

Solution

Der Vergleich mit der exakten Lösung aus (a) funktioniert durch Entwicklung der Wurzel für $|\lambda| \ll |\Delta|$. Für $\Delta > 0$ gilt zum Beispiel

$$\sqrt{\left(\frac{\Delta}{2}\right)^2 + \lambda^2} = \frac{\Delta}{2} \sqrt{1 + \frac{4\lambda^2}{\Delta^2}} = \frac{\Delta}{2} + \frac{\lambda^2}{\Delta} + \mathcal{O}(\lambda^4).$$

Einsetzen liefert genau die Energien aus der Störungstheorie. Auch die Eigenzustände stimmen überein, wenn man die exakten Koeffizienten $q_{\pm}$ bis zur ersten Ordnung in λ entwickelt.

- (c) Nehmen Sie an, dass $E_1^{(0)}$ und $E_2^{(0)}$ fast entartet sind, d.h. $|E_1^{(0)} - E_2^{(0)}| \ll \lambda$, und berechnen Sie die Energieeigenwerte bis zu erster Ordnung in λ , sowie die Energieeigenzustände nullter Ordnung mit Störungstheorie im Fall $E_1^{(0)} = E_2^{(0)}$. Vergleichen Sie das Ergebnis mit der exakten Lösung von (a).

Calculation

Solution

Wenn die ungestörten Energien entartet oder fast entartet sind, darf man nicht-entartete Störungstheorie nicht direkt verwenden, weil die Nenner $E_n^{(0)} - E_m^{(0)}$ klein werden. Deshalb betrachten wir zuerst den exakt entarteten Fall

$$E_1^{(0)} = E_2^{(0)} =: E^{(0)}.$$

Dann ist die Störmatrix im entarteten Unterraum

$$\lambda V = \lambda \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Diagonalisierung der Störung im entarteten Unterraum

Wir diagonalisieren die Matrix

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Für den symmetrischen Zustand gilt

$$V \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Für den antisymmetrischen Zustand gilt

$$V \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Damit sind die richtigen Zustände nullter Ordnung

$$|\psi_+^{(0)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle + |2\rangle)$$

und

$$|\psi_-^{(0)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle - |2\rangle).$$

Energien bis erster Ordnung

Die Energieverschiebungen erster Ordnung sind die Eigenwerte der Störmatrix λV . Daher gilt

$$E_+ = E^{(0)} + 2\lambda$$

und

$$E_- = E^{(0)}.$$

Solution

Vergleicht man mit der exakten Lösung aus (a), setzt man dort $\Delta = 0$. Dann folgt

$$E_{\pm} = E^{(0)} + \lambda \pm |\lambda|.$$

Für $\lambda > 0$ ist also

$$E_+ = E^{(0)} + 2\lambda, \quad E_- = E^{(0)}.$$

Genau das ist das Ergebnis der entarteten Störungstheorie. Der wichtige Punkt ist: Bei Entartung muss man zuerst die Störung im entarteten Unterraum diagonalisieren. Die ungestörten Zustände $|1\rangle$ und $|2\rangle$ sind dann nicht mehr die geeignete Basis.

22. Magnetische Dipolwechselwirkung: Wir betrachten zwei Spin- $\frac{1}{2}$ -Teilchen mit magnetischem Moment

$$\vec{M}^{(i)} = \gamma \vec{S}^{(i)}, \quad i = 1, 2,$$

in einem externen Magnetfeld

$$\vec{B} = B_0 \vec{e}_z.$$

Der Hamiltonoperator des Systems ist damit

$$\hat{H}_0 = -\vec{B} \cdot (\vec{M}^{(1)} + \vec{M}^{(2)}).$$

(a) Zeigen Sie, dass der Hamiltonoperator $\hat{H}_0$ diagonal in der Produktbasis

$$|++\rangle, \quad |+-\rangle, \quad |-+\rangle, \quad |--\rangle$$

ist und geben Sie die zugehörigen Energieeigenwerte an. Gibt es entartete Energieniveaus?

Es ist nützlich, die Frequenz $\omega_0 = \gamma B_0$ zu definieren.

Calculation

Solution

Da das Magnetfeld in z -Richtung zeigt, kommt nur die z -Komponente der Spins vor. Mit $\omega_0 = \gamma B_0$ ist

$$\hat{H}_0 = -B_0\gamma \left(\hat{S}_z^{(1)} + \hat{S}_z^{(2)} \right) = -\omega_0 \left(\hat{S}_z^{(1)} + \hat{S}_z^{(2)} \right).$$

Die Produktzustände sind Eigenzustände von $\hat{S}_z^{(1)}$ und $\hat{S}_z^{(2)}$. Deshalb ist $\hat{H}_0$ in dieser Basis diagonal.

Energieeigenwerte von $\hat{H}_0$

Für Spin- $\frac{1}{2}$ gilt

$$\hat{S}_z |+\rangle = \frac{\hbar}{2} |+\rangle, \quad \hat{S}_z |-\rangle = -\frac{\hbar}{2} |-\rangle.$$

Daher erhält man

$$\begin{aligned} \hat{H}_0 |++\rangle &= -\omega_0 \left(\frac{\hbar}{2} + \frac{\hbar}{2} \right) |++\rangle = -\hbar\omega_0 |++\rangle, \\ \hat{H}_0 |+-\rangle &= -\omega_0 \left(\frac{\hbar}{2} - \frac{\hbar}{2} \right) |+-\rangle = 0, \\ \hat{H}_0 |-+\rangle &= -\omega_0 \left(-\frac{\hbar}{2} + \frac{\hbar}{2} \right) |-+\rangle = 0, \\ \hat{H}_0 |--\rangle &= -\omega_0 \left(-\frac{\hbar}{2} - \frac{\hbar}{2} \right) |--\rangle = +\hbar\omega_0 |--\rangle. \end{aligned}$$

Also

$$\boxed{E_{++}^{(0)} = -\hbar\omega_0}, \quad \boxed{E_{+-}^{(0)} = 0}, \quad \boxed{E_{-+}^{(0)} = 0}, \quad \boxed{E_{--}^{(0)} = +\hbar\omega_0}.$$

Solution

Die Zustände $|+-\rangle$ und $|-+\rangle$ besitzen dieselbe Energie 0. Dieses Energieniveau ist also zweifach entartet. Die Zustände $|++\rangle$ und $|--\rangle$ sind im Allgemeinen nicht entartet, solange $\omega_0 \neq 0$ gilt.

- (b) Die Teilchen sind sich so nahe, dass die Dipol-Dipol-Wechselwirkung der beiden magnetischen Momente nicht vernachlässigt werden kann. Diese wird durch einen Hamiltonoperator

$$\hat{H}_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{1}{r^3} \left[\vec{M}^{(1)} \cdot \vec{M}^{(2)} - 3(\vec{M}^{(1)} \cdot \vec{n})(\vec{M}^{(2)} \cdot \vec{n}) \right]$$

beschrieben, wobei r den Abstand zwischen den Teilchen und

$$\vec{n} = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta)$$

den Einheitsvektor in diese Richtung bezeichnet. Der Abstand r sei groß genug, sodass $\hat{H}_1$ als Störungsterm behandelt werden kann. Berechnen Sie zuerst die Verschiebung der Energieniveaus $|++\rangle, |--\rangle$ in erster Ordnung von $\hat{H}_1$. Zur Berechnung der relevanten Matrixelemente $\langle \pm\pm | \hat{H}_1 | \pm\pm \rangle$ müssen nur die Terme in $\hat{H}_1$ betrachtet werden, die proportional zu $S_z^{(1)} S_z^{(2)}$ sind. Warum? Es ist nützlich, die Frequenz

$$\Omega = \frac{\mu_0 \gamma^2 \hbar}{4\pi r^3}$$

zu definieren.

Calculation

Solution

Wir schreiben zuerst $\hat{H}_1$ mit $\vec{M}^{(i)} = \gamma \vec{S}^{(i)}$. Dann ist

$$\hat{H}_1 = \frac{\mu_0 \gamma^2}{4\pi r^3} \left[\vec{S}^{(1)} \cdot \vec{S}^{(2)} - 3(\vec{S}^{(1)} \cdot \vec{n})(\vec{S}^{(2)} \cdot \vec{n}) \right].$$

Wegen

$$\Omega = \frac{\mu_0 \gamma^2 \hbar}{4\pi r^3}$$

gilt

$$\frac{\mu_0 \gamma^2}{4\pi r^3} = \frac{\Omega}{\hbar}.$$

Warum nur $S_z^{(1)} S_z^{(2)}$?

Die Zustände $|++\rangle$ und $|--\rangle$ sind Eigenzustände von $S_z^{(1)}$ und $S_z^{(2)}$. Für ein diagonales Matrixelement wie $\langle ++ | \hat{H}_1 | ++ \rangle$ müssen Anfangs- und Endzustand gleich sein. Operatoren S_x und S_y enthalten aber Leiteroperatoren und ändern den Spin:

$$S_x = \frac{1}{2}(S_+ + S_-), \quad S_y = \frac{1}{2i}(S_+ - S_-).$$

Dadurch entstehen Zustände, die orthogonal zu $|++\rangle$ beziehungsweise $|--\rangle$ sind. Deshalb tragen diese Terme zu den diagonalen Erwartungswerten nicht bei. Nur der Anteil proportional zu

$$S_z^{(1)} S_z^{(2)}$$

bleibt übrig.

Koeffizient vor $S_z^{(1)} S_z^{(2)}$

Aus

$$\begin{aligned} \vec{S}^{(1)} \cdot \vec{S}^{(2)} &= S_x^{(1)} S_x^{(2)} + S_y^{(1)} S_y^{(2)} + S_z^{(1)} S_z^{(2)}, \\ (\vec{S}^{(1)} \cdot \vec{n})(\vec{S}^{(2)} \cdot \vec{n}) &\supset \cos^2 \theta S_z^{(1)} S_z^{(2)} \end{aligned}$$

folgt für den $S_z^{(1)} S_z^{(2)}$ -Anteil

$$S_z^{(1)} S_z^{(2)} - 3 \cos^2 \theta S_z^{(1)} S_z^{(2)} = (1 - 3 \cos^2 \theta) S_z^{(1)} S_z^{(2)}.$$

Energieverschiebung für $|++\rangle$ und $|--\rangle$

Für beide Zustände gilt

$$\begin{aligned} \langle ++ | S_z^{(1)} S_z^{(2)} | ++ \rangle &= \frac{\hbar}{2} \frac{\hbar}{2} = \frac{\hbar^2}{4}, \\ \langle -- | S_z^{(1)} S_z^{(2)} | -- \rangle &= \left(-\frac{\hbar}{2}\right) \left(-\frac{\hbar}{2}\right) = \frac{\hbar^2}{4}. \end{aligned}$$

Daher ist die Verschiebung erster Ordnung

$$\begin{aligned} \Delta E_{++}^{(1)} = \Delta E_{--}^{(1)} &= \frac{\Omega}{\hbar} (1 - 3 \cos^2 \theta) \frac{\hbar^2}{4} \\ &= \boxed{\frac{\hbar \Omega}{4} (1 - 3 \cos^2 \theta)}. \end{aligned}$$

(c) Berechnen Sie nun die Verschiebung der Energieniveaus $|+-\rangle$, $| - + \rangle$ in erster Ordnung

von $\hat{H}_1$ und bestimmen Sie die zugehörigen Spinwellenfunktionen. Zur Berechnung der relevanten Matrixelemente $\langle \pm\mp | \hat{H}_1 | \pm\mp \rangle$ bzw. $\langle \pm\mp | \hat{H}_1 | \mp\pm \rangle$ müssen nur die Terme in $\hat{H}_1$ betrachtet werden, die proportional zu $S_z^{(1)} S_z^{(2)}$ bzw. $S_x^{(1)} S_x^{(2)}, S_y^{(1)} S_y^{(2)}$ sind. Warum?

Calculation

Solution

Die Zustände $|+-\rangle$ und $| -+\rangle$ sind bezüglich $\hat{H}_0$ entartet. Deshalb müssen wir die Störung $\hat{H}_1$ im zweidimensionalen Unterraum

$$\mathcal{H}_0 = \text{span}\{|+-\rangle, |-+\rangle\}$$

diagonalisieren. Das ist entartete Störungstheorie.

Warum diese Terme relevant sind

Für die diagonalen Matrixelemente

$$\langle +- | \hat{H}_1 | +- \rangle, \quad \langle -+ | \hat{H}_1 | -+ \rangle$$

muss der Zustand unverändert bleiben. Dafür trägt wieder nur $S_z^{(1)} S_z^{(2)}$ bei.

Für die außerdiagonalen Matrixelemente

$$\langle +- | \hat{H}_1 | -+ \rangle, \quad \langle -+ | \hat{H}_1 | +- \rangle$$

müssen beide Spins gleichzeitig umgedreht werden. Genau das können die Terme $S_x^{(1)} S_x^{(2)}$ und $S_y^{(1)} S_y^{(2)}$ leisten. Terme mit nur einem S_z und einem S_x oder S_y ändern nur einen Spin oder liefern wegen Orthogonalität keinen Beitrag. Die gemischten xy - und yx -Terme heben sich in der Summe der beiden Matrixelemente auf, weil ihre Beiträge rein imaginär mit entgegengesetztem Vorzeichen sind.

Diagonale Matrixelemente

Der diagonale Anteil ist wie zuvor

$$\frac{\Omega}{\hbar}(1 - 3 \cos^2 \theta) S_z^{(1)} S_z^{(2)}.$$

Für $|+-\rangle$ gilt

$$\langle +- | S_z^{(1)} S_z^{(2)} | +- \rangle = \frac{\hbar}{2} \left(-\frac{\hbar}{2} \right) = -\frac{\hbar^2}{4}.$$

Dasselbe gilt für $| - + \rangle$. Also

$$\langle +- | \hat{H}_1 | +- \rangle = \langle - + | \hat{H}_1 | - + \rangle = -\frac{\hbar\Omega}{4}(1 - 3 \cos^2 \theta).$$

Wir schreiben dafür

$$B := \frac{\hbar\Omega}{4}(3 \cos^2 \theta - 1) = -\frac{\hbar\Omega}{4}(1 - 3 \cos^2 \theta).$$

Dann sind die diagonalen Matrixelemente gleich B .

Außerdiagonale Matricelemente

Für die außerdiagonalen Matricelemente brauchen wir die Beiträge von $S_x^{(1)} S_x^{(2)}$ und $S_y^{(1)} S_y^{(2)}$. Die zugehörigen Koeffizienten in $\hat{H}_1$ sind

$$\begin{aligned} S_x^{(1)} S_x^{(2)} : & \quad 1 - 3 \sin^2 \theta \cos^2 \varphi, \\ S_y^{(1)} S_y^{(2)} : & \quad 1 - 3 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi. \end{aligned}$$

Außerdem gilt

$$\begin{aligned} \langle +- | S_x^{(1)} S_x^{(2)} | -+ \rangle &= \frac{\hbar^2}{4}, \\ \langle +- | S_y^{(1)} S_y^{(2)} | -+ \rangle &= \frac{\hbar^2}{4}. \end{aligned}$$

Damit folgt

$$\begin{aligned} \langle +- | \hat{H}_1 | -+ \rangle &= \frac{\Omega \hbar^2}{\hbar} \frac{1}{4} [1 - 3 \sin^2 \theta \cos^2 \varphi + 1 - 3 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi] \\ &= \frac{\hbar \Omega}{4} [2 - 3 \sin^2 \theta] \\ &= \frac{\hbar \Omega}{4} [3 \cos^2 \theta - 1] \\ &= B. \end{aligned}$$

Also ist auch

$$\langle -+ | \hat{H}_1 | +- \rangle = B.$$

Störmatrix und Diagonalisierung

Im entarteten Unterraum $\{|+-\rangle, |-+\rangle\}$ lautet die Störmatrix erster Ordnung

$$H_1^{\text{eff}} = \begin{pmatrix} B & B \\ B & B \end{pmatrix}, \quad B = \frac{\hbar\Omega}{4}(3\cos^2\theta - 1).$$

Diese Matrix hat die Eigenvektoren

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

mit Eigenwerten

$$2B, \quad 0.$$

Daher sind die richtigen Spinwellenfunktionen

$$|\psi_s\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle + |-+\rangle)$$

mit Energieverschiebung

$$\Delta E_s^{(1)} = 2B = \frac{\hbar\Omega}{2}(3\cos^2\theta - 1)$$

und

$$|\psi_a\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle - |-+\rangle)$$

mit Energieverschiebung

$$\Delta E_a^{(1)} = 0.$$

(d) Skizzieren Sie, wie sich das Energiespektrum durch die Wechselwirkung verschiebt.

Calculation

Solution

Ohne Dipol-Dipol-Wechselwirkung hat das System drei Energieniveaus:

$$E_{++}^{(0)} = -\hbar\omega_0, \quad E_{+-}^{(0)} = E_{-+}^{(0)} = 0, \quad E_{--}^{(0)} = +\hbar\omega_0.$$

Die Wechselwirkung verschiebt die nicht-entarteten Zustände $|++\rangle$ und $|--\rangle$ beide um denselben Betrag

$$A := \frac{\hbar\Omega}{4}(1 - 3\cos^2\theta).$$

Das entartete Niveau bei $E = 0$ spaltet auf: Der symmetrische Zustand wird um

$$-2A = \frac{\hbar\Omega}{2}(3\cos^2\theta - 1)$$

verschoben, der antisymmetrische Zustand bleibt in erster Ordnung unverändert.

Zusammenfassung des gestörten Spektrums

Bis zur ersten Ordnung in der Dipol-Dipol-Wechselwirkung erhält man

$$E_{++} = -\hbar\omega_0 + \frac{\hbar\Omega}{4}(1 - 3\cos^2\theta)$$

zum Zustand $|++\rangle$,

$$E_{--} = +\hbar\omega_0 + \frac{\hbar\Omega}{4}(1 - 3\cos^2\theta)$$

zum Zustand $|--\rangle$,

$$E_s = \frac{\hbar\Omega}{2}(3\cos^2\theta - 1)$$

zum symmetrischen Zustand $|\psi_s\rangle$, und

$$E_a = 0$$

zum antisymmetrischen Zustand $|\psi_a\rangle$.

Solution

Für die Skizze zeichnet man zuerst die drei ungestörten Niveaus $-\hbar\omega_0$, 0 und $+\hbar\omega_0$. Das mittlere Niveau ist doppelt entartet. Danach wird die Dipol-Dipol-Wechselwirkung eingeschaltet: Die äußeren Niveaus verschieben sich beide um A , während das mittlere Niveau in zwei Linien aufspaltet, nämlich in $E_s = -2A$ und $E_a = 0$. Das Vorzeichen der Verschiebung hängt vom Winkel θ ab. Beim sogenannten magischen Winkel

$$3 \cos^2 \theta - 1 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \theta = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

verschwinden diese ersten Ordnungsverschiebungen.